

Comparación de Metodologías

KDD: *Knowledge Discovery in Databases*

José Angel Olivas Varela
Joseangel.olivas@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

Comparación

- El flujo de trabajo en CRISP-DM, TDSP, ASUM-DM, Scrum-DM y P3TQ es **iterativo**, exceptuando SEMMA.
- ASUM-DM se origina como una **extensión de CRISP-DM**, TDSP no detalla su origen.
- ASUM-DM si bien es **iterativa**, establece un **orden secuencial** de sus fases, mientras que TDSP dispone estados en **paralelo** con múltiples posibilidades de inter-comunicaciones. Ambas persiguen la **modalidad ágil**.

Comparación

- ASUM-DM es **más estructurada y detallista**, mientras que TDSP es **más flexible y abierta**.
- ASUM-DM identifica los **roles** según las **responsabilidades** distribuidas a los fines del proyecto, mientras que TDSP organiza los roles en función de la **gestión del equipo** de trabajo a través de distintos proyectos.
- En ASUM-DM la figura del **cliente** tiene mayor presencia, ya que se le atribuyen un conjunto de roles que TDSP **no reconoce**.

Comparación

- CRISP-DM, SEMMA y P³TQ son metodologías en **cascada** o **tradicionales**.
- La metodología SEMMA no proporciona una **guía de actividades específicas** a realizar en cada una de sus etapas y además, inicia su primera fase con el muestreo de datos, mientras que CRISP-DM y P³TQ se centran en el análisis de los requerimientos y el entendimiento del negocio.

Comparación

- CRISP-DM, SEMMA y P³TQ contemplan la **selección** y **preparación** de los datos. Pero SEMMA propone trabajar con una **muestra de los datos originales**.
- Otro aspecto a considerar sobre CRISP-DM, SEMMA y P³TQ es el uso de herramientas que pueden emplear, por ejemplo, SEMMA está relacionada con **productos comerciales de la empresa SAS**, como Enterprise Miner y Text Miner.

Comparación

- El análisis de los datos tiene que ajustarse a las técnicas y herramientas de la misma. Sin embargo, CRISP-DM y P³TQ fueron **diseñadas como metodologías de libre distribución**, por lo que pueden adaptarse a cualquier herramienta ya sea libre o comercial.



Comparación

- TDSP es una buena opción para equipos de Ciencia de Datos que aspiran a entregar productos de Ciencia de Datos **a nivel de producción**.
- Puede que no sea apropiado para científicos de datos de un solo equipo o para proyectos sin un objetivo de producción.



Comparación

- ASUM-DM **carece de detalles** en los procesos de minería y el análisis de datos.
- La guía para la implementación de ASUM-DM solo es accesible mediante un **registro** en el sitio web de IBM.



Comparación de Metodologías

KDD: *Knowledge Discovery in Databases*

José Angel Olivas Varela
Joseangel.olivas@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data